

Chapitre 3 - Généralités sur les fonctions

3.1 Vocabulaire sur les fonctions

3.1.1 Définition

Définition : Une fonction est un procédé qui permet, à partir d'un nombre de départ, d'obtenir un unique nombre d'arrivée.

Exemple

Voici un programme de calcul :

- Choisir un nombre
- Multiplier par 6
- Ajouter 11
- Multiplier par 7

Si on note x le nombre de départ, quel est le résultat du programme de calcul ?

.....

.....

.....

.....

3.1.2 Image et antécédent

Vocabulaires :

Soit f une fonction telle que $f(4) = 8$.

-
-

3.2 Calculer l'image et les antécédents

3.2.1 Calcul de l'image

Méthode : Calculer l'image d'un nombre par une fonction revient à remplacer x par ce nombre. Calculer l'image de 3 par la fonction f où $f(x) = 5x - 2$. On remplace x par 3.

.....

.....

.....

.....

(R) On obtient toujours un seul nombre à l'arrivée : l'image d'un nombre par une fonction est donc **unique** !

3.2.2 Calcul des antécédents

Méthode : Calculer le ou les antécédent(s) d'un nombre par une fonction revient à résoudre une équation.

Calculer le ou les antécédent(s) de 8 par la fonction f définie par $f(x) = 5x - 2$.

On résout l'équation $f(x) = 8$.

.....

.....

.....

.....

.....

(R) Un nombre peut posséder plusieurs antécédents par une fonction.

Exemple

On considère la fonction g définie par $g(x) = x^2 - 4$.

-
-

Donc 5 a deux antécédents par g !

3.3 Tableau de valeurs

Un tableau de valeurs d'une fonction est un tableau à deux lignes qui contient :

- des valeurs de x sur la 1ère ligne ;
- les valeurs de $f(x)$ sur la 2ème ligne (les images de la 1ère ligne).

Exemple

Compléter le tableau de valeurs de la fonction f définie par $f(x) = 5x - 2$.

x	-2		3
$f(x)$		8	

-
-
-
-

3.4 Représentation graphique d'une fonction

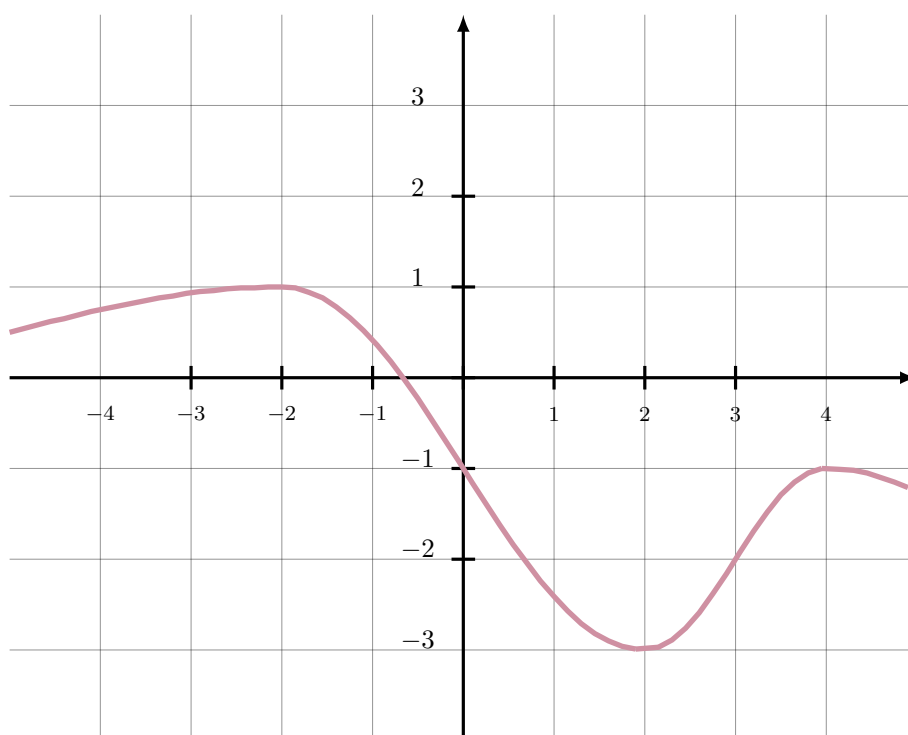
3.4.1 Courbe représentative

Définition : Dans un repère, la courbe représentative d'une fonction f (notée C_f) est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$ où x est un nombre.

Exemple

Ci-dessous, on a tracé la courbe représentative de la fonction f .

1. Sachant que $f(0) = -1$, donnez les coordonnées d'un point de la courbe C_f ?
2. Est ce que $f(-2) = 1$?
3. Est ce que $f(3) = -1$?



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



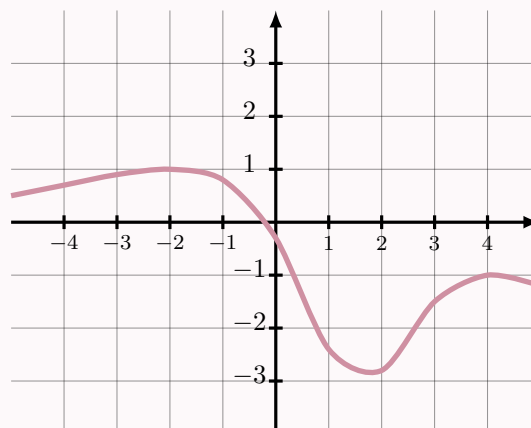
3.4.2 Lectures graphiques

Méthode : Lire graphiquement une image.

Image de -2 par la fonction f

- Partir de -2 sur l'axe des abscisses
- Se déplacer verticalement jusqu'à C_f
- Lire l'ordonnée du point rencontré

L'image de -2 par f est ...

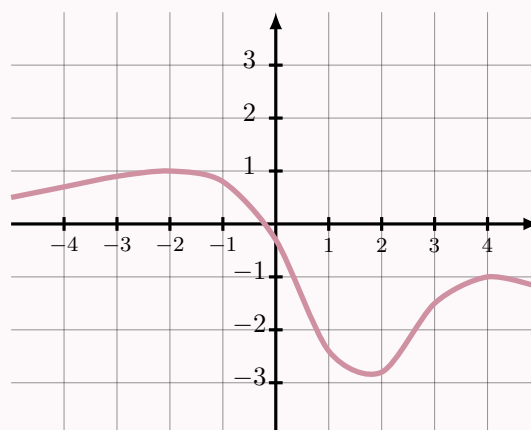


Méthode : Lire graphiquement des antécédents.

Antécédents de -1 par la fonction f .

- Tracer une droite passant par le -1 de l'axe des ordonnées
- Marquer les points d'intersection de cette droite avec C_f
- Lire les abscisses des points d'intersection

Les antécédents de -1 par f sont ... et ...



3.4.3 Construire la courbe représentative d'une fonction

Méthode : Construire la courbe représentative de la fonction g définie par $g(x) = x^2 - 2x$.

1. On construit un tableau de valeurs de la fonction.

x					
$g(x)$					

2. On place les points dans un repère :

.....

3. On relie les points à la main (et on prolonge si nécessaire).

